

Taller de Preparación para la IMO

Combinatoria

RENATO GAITAN

27 April 2025

Agradecimientos

GRACIAS Francisco por el `evan.sty` y a ustedes chicos por dedicarle su tiempo a las matemáticas.

What is jazz, Mr. Armstrong?
If you have to ask what jazz is, you'll never know.

Contents

1	Invariantes y Monovariantes	2
1.1	Aplicaciones Usuales	2
1.2	Problemas	2
2	Posets	3
2.1	Definiciones	3
2.2	Algunos resultados útiles	3
2.3	Problemas	3
3	Combinatorial Nullstellensatz	4
3.1	Definiciones	4
3.2	Combinatorial Nullstellensatz	4
3.3	Problemas	4

§1 Invariantes y Monovariantes

Tenemos una configuración inicial y se nos asignan algunas operaciones específicas que podemos usar para cambiarlo y obtener nuevas configuraciones. Para obtener información que no se pierda tras este proceso "caótico", nos serviría identificar propiedades de la configuración que se conservan bajo operaciones arbitrarias (invariantes) o el valor de alguna función (que definiríamos en base a nuestras necesidades en el problema) que siempre disminuye o aumenta bajo operaciones arbitrarias (monovariantes). Hay que tener en cuenta que el proceso puede presentarse de diversas formas; algunos ejemplos más comunes son algoritmos, secuencias o juegos.

§1.1 Aplicaciones Usuales

Las invariantes pueden ser usadas para:

- Demostrar que un jugador tiene una estrategia ganadora en un juego.
- Demostrar que no puede existir una configuración que satisfaga ciertas propiedades.
- Identificar/restringir las posibles configuraciones de un proceso.
- Demuestre que la secuencia de las configuraciones obtenidas en el proceso se volverá eventualmente periódica.

Las monovariantes pueden ser usadas para:

- Demostrar que un jugador tiene una estrategia ganadora en un juego.
- Demostrar que en el proceso nunca se repetirán configuraciones.
- Demostrar que el proceso terminará.
- Demostrar que una configuración "especial" existe.

§1.2 Problemas

Problema 1.1 (Clásico). Los números $1, 2, \dots, n$ están escritos en una fila, en ese orden. En cada movimiento, seleccionamos dos números e intercambiamos sus posiciones. ¿Puede esta lista de números regresar a su ordenamiento inicial luego de 2025 movimientos?

Problema 1.2 (IMOSL 2014 C2). Nosotros tenemos 2^m cartas, con el número 1 escrito en cada una de ellas. Nosotros podemos realizar la siguiente operación: Escogemos 2 cartas distintas; si los números en las dos cartas son a y b , nosotros borramos estos dos números y escribimos $a + b$ en ambas cartas. Demuestra que, después de $m2^{m-1}$ operaciones, la suma de los números en todas las cartas es al menos 4^m .

Problema 1.3 (IMOSL 1998 C7). Se juega un *solitario* en un tablero rectangular de $m \times n$, con mn fichas blancas por un lado y negras por el otro. Inicialmente, cada casilla del tablero contiene una ficha con el lado blanco hacia arriba, excepto una esquina, que contiene una ficha con el lado negro hacia arriba. En cada movimiento, se puede retirar una ficha con el lado negro hacia arriba, pero luego se deben voltear todas las fichas que estén en casillas con un lado común a la de la ficha retirada. Determine todos los pares (m, n) de enteros positivos tales que se puedan retirar todas las fichas del tablero.

§2 Posets

§2.1 Definiciones

Definición 2.1. Un conjunto parcialmente ordenado **poset** es un conjunto P equipado con una relación binaria $\leq$ tal que, para todos $x, y, z \in P$ es:

- reflexiva: $x \leq x$
- antisimétrica: si $x \leq y$ y $y \leq x$, entonces $y = x$
- transitiva: si $x \leq y$ y $y \leq z$, entonces $x \leq z$.

Definición 2.2. Decimos que x e y son **comparables** si $x \leq y$ o $y \leq x$, en otro caso decimos que **no son comparables**.

Definición 2.3. Un subconjunto de P es una **cadena** si cualesquiera dos de sus elementos son comparables y una **anticadena** si cualesquiera dos son no comparables.

§2.2 Algunos resultados útiles

Teorema 2.4 (Mirsky)

Sea P un poset finito. El número mínimo de anticadenas cuya unión es P es igual al tamaño máximo de una cadena.

Teorema 2.5 (Dilworth)

Sea P un poset finito. El número mínimo de cadenas cuya unión es P es igual al tamaño máximo de una anticadena.

Lema 2.6 (Dilworth - Mirsky)

En un poset con $ab + 1$ elementos, hay una cadena de tamaño $a + 1$ o una anticadena de tamaño $b + 1$.

§2.3 Problemas

Problema 2.7. Dados 1001 rectángulos con ambas dimensiones pertenecientes al conjunto $1, 2, 3, \dots, 1000$, demuestra que podemos elegir tres distintos, A, B, C , tales que A encaje en B y B encaje en C .

Problema 2.8 (IMO 2023 P5). Sea n un entero positivo. Un triángulo japonés consta de $1 + 2 + \dots + n$ círculos iguales que forman un triángulo equilátero tal que para cada $i = 1, 2, \dots, n$, la i -ésima fila contiene exactamente i círculos, y exactamente uno de ellos está coloreado de rojo. Un camino ninja en un triángulo japonés es una secuencia de n círculos que comienza con el círculo en la primera línea y va sucesivamente de un círculo a uno de los dos círculos inmediatamente debajo de él y termina con la última línea. Dado n , encuentre el k más grande tal que en cualquier triángulo japonés haya un camino ninja que contenga al menos k círculos rojos.

§3 Combinatorial Nullstellensatz

§3.1 Definiciones

Definición 3.1. Un cuerpo (o campo) es un conjunto en el cual se pueden realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Estas operaciones son conmutativas y asociativas, y la multiplicación es distributiva respecto de la suma.

Definición 3.2. Denotamos por $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ al conjunto de polinomios en n variables $x_1, \dots, x_n$, con coeficientes en F .

§3.2 Combinatorial Nullstellensatz

Consideremos el siguiente teorema preliminar

Teorema 3.3

Sea $f \in F[x]$ un polinomio de grado t . Si $S \subseteq F$ satisface $|S| \geq t + 1$, entonces $\exists s \in S : f(s) \neq 0$.

Ahora un lema que nos ayudará a demostrar el teorema principal

Lema 3.4

Sea $f \in F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ un polinomio, y sean $S_1, S_2, \dots, S_n$ subconjuntos no vacíos de F . Si $f(s_1, s_2, \dots, s_n) = 0$ para todo $s_1 \in S_1, s_2 \in S_2, \dots, s_n \in S_n$, entonces existen polinomios $h_1, h_2, \dots, h_n \in F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ tales que

$$f = \sum_{i=1}^n h_i \cdot \prod_{s_i \in S_i} (x_i - s_i).$$

Combinatorial Nullstellensatz generaliza el **Teorema 3.3** a varias variables.

Teorema 3.5 (Combinatorial Nullstellensatz)

Sea $f \in F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ un polinomio de grado total $t_1 + t_2 + \dots + t_n$, tal que el coeficiente de $\prod_{i=1}^n x_i^{t_i}$ es no nulo. Si $S_1, S_2, \dots, S_n$ son subconjuntos no vacíos de F tales que $|S_i| \geq t_i + 1$ para todo i , entonces existen $s_1 \in S_1, s_2 \in S_2, \dots, s_n \in S_n$ tales que

$$f(s_1, s_2, \dots, s_n) \neq 0.$$

§3.3 Problemas

Problema 3.6. Sea n un entero positivo par. En cada vértice de un n -gono se han escrito dos números enteros positivos que son distintos entre sí. Demuestre que es posible borrar uno de los dos números en cada vértice de manera que, una vez hecho esto, los números que permanecen en los vértices adyacentes del n -gono sean distintos.

Problema 3.7 (Cauchy-Davenport). Sean $A, B \subseteq \mathbb{Z}_p$, no vacíos, con p primo. Probar que

$$|A + B| \geq \min\{p, |A| + |B| - 1\}.$$

Problema 3.8 (Erdős-Ginzburg-Ziv). Dado un conjunto de $2n - 1$ números enteros, probar que siempre existe un subconjunto con n elementos cuya suma sea divisible por n .